Administración de Redes en la Nube

UP01 - Despliegue de Infraestructura de Red en la Nube

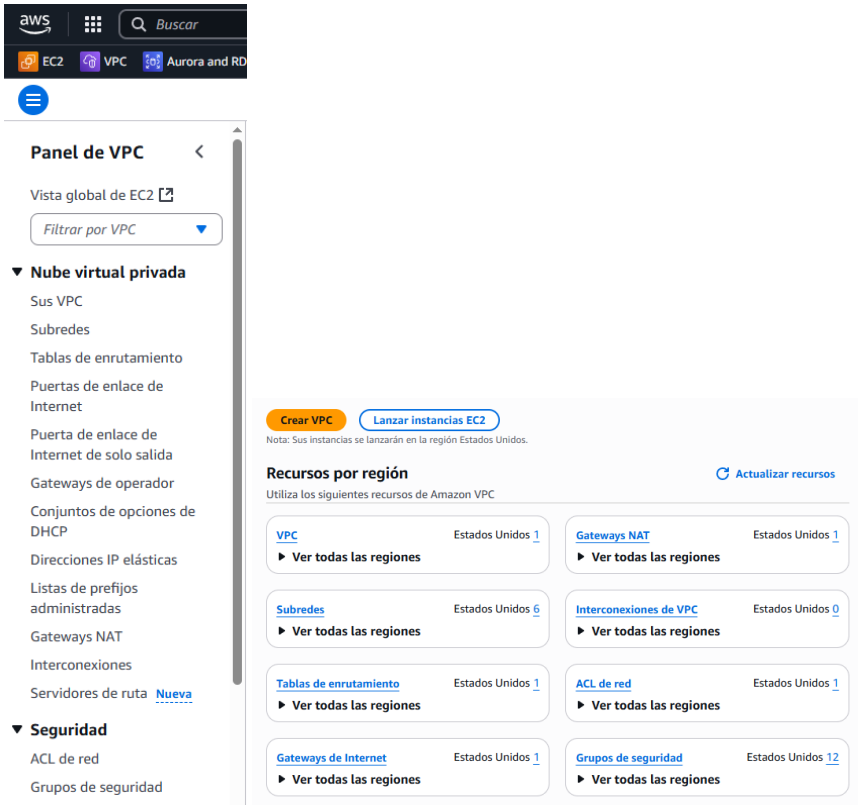
Subredes privadas en AWS

Subredes privadas en AWS

En esta tarea vamos a aprender a crear subredes privadas y a configurar diferentes recursos de red de manera que se pueda acceder a Internet desde una instancia desplegada en una subred privada. Además veremos diferentes aspectos de seguridad para controlar el tráfico de red, tanto a nivel de instancias como a nivel de subred. En concreto, utilizaremos los siguientes servicios y recursos relacionados con la parte de redes de AWS:

- VPC
- Subredes oúblicas y privadas
- Tablas de enrutamiento y rutas
- Gateway de Internet
- Gateway NAT
- Grupos de seguridad
- ACL de red

En la consola de AWS, encontraréis los diferentes recursos en el **Panel de VPC**:

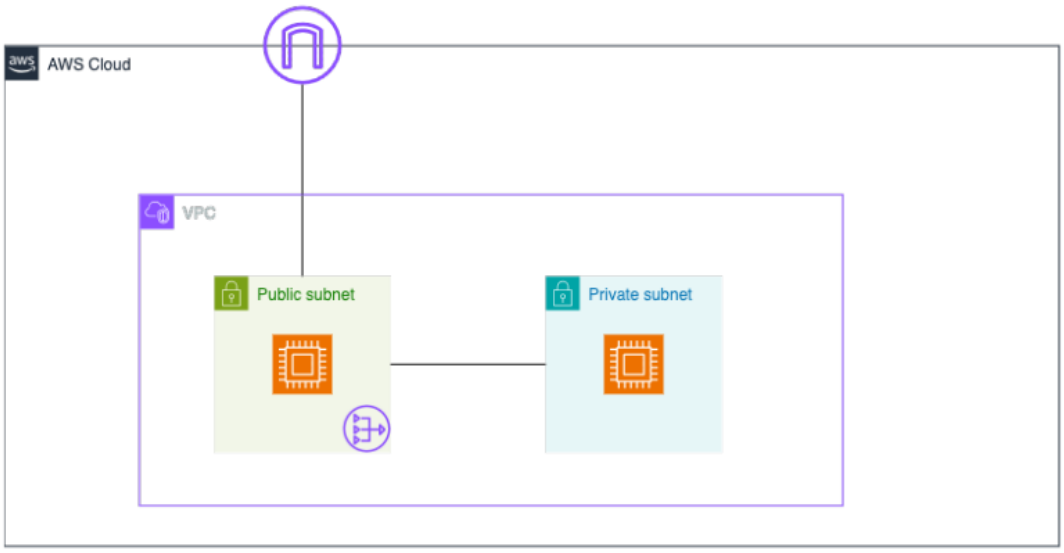


Escenario propuesto

El escenario propuesto que vamos a desarrollar consistirá en una VPC con una subred pública y una subred privada, la cual sólo tendrá acceso al exterior pasando primero por la subred pública, y se lanzará una instancia EC2 en cada subred. Para que la instancia desplegada en la subred privada tenga acceso a Internet, se utilizará un Gateway NAT, que es un recurso de red que podemos desplegar en una subred pública que tenga conexión a un Gateway de Internet, de manera que permita la salida a Internet desde los recursos desplegados en subredes privadas, sin más que redirigir de manera apropiada el tráfico de red mediante rutas.

Los rangos utilizados para la VPC y subredes serán los siguientes:

- Direccionamiento VPC: 172.16.0.0/16
- Direccionamiento subred pública: 172.16.0.0/20
- Direccionamiento subred privada: 172.16.64.0/20

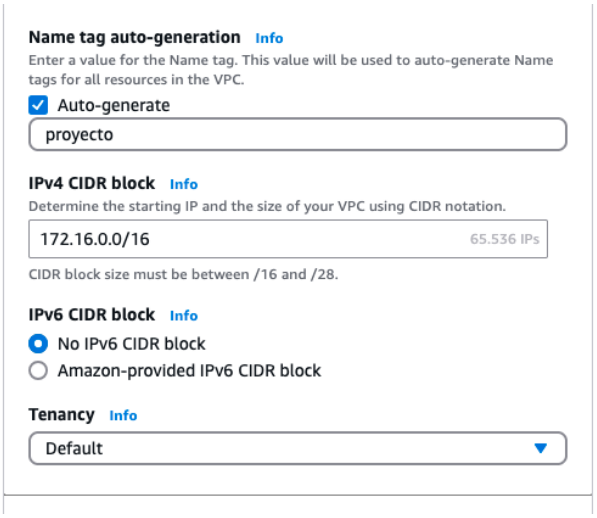


Aunque es posible desplegar todos los recursos de red al crear la VPC, vamos a crear únicamente la VPC, la subred pública, el Gateway de Internet y las tablas de rutas por defecto. Para ello usaremos la consola gráfica de AWS. Después, añadiremos uno a uno los recursos de la parte privada.

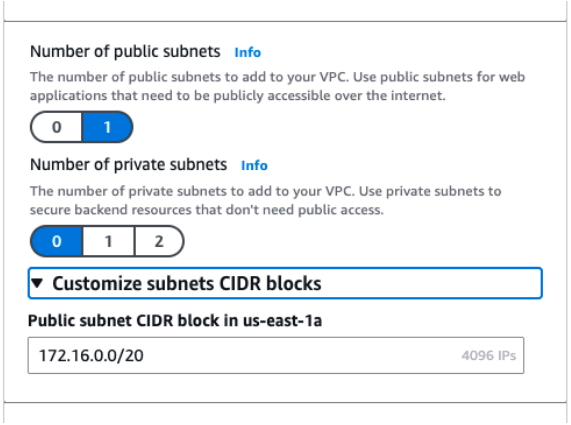
El objetivo inicial entonces en cuanto a la parte de red, es tener una VPC, una subred pública, un Gateway de Internet (IGW) y una tabla de enrutamiento, que vamos creando desde la opción de creación de VPC como se vio en la terea anterior:

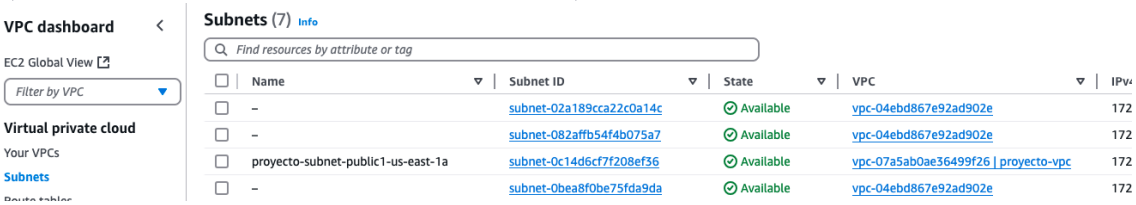
VPC con su direccionamiento:

UP01 - Despliegue de Infraestructura de Red en la Nube

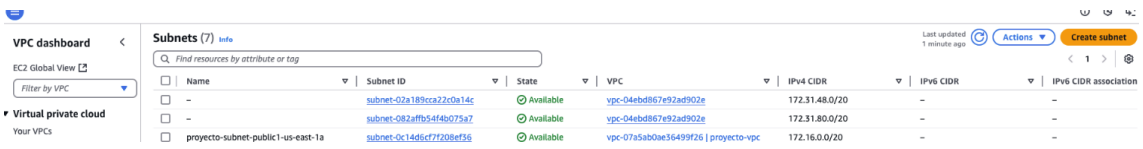


Y ahora el direccionamiento de la subred pública (la subred privada la crearemos más adelante):

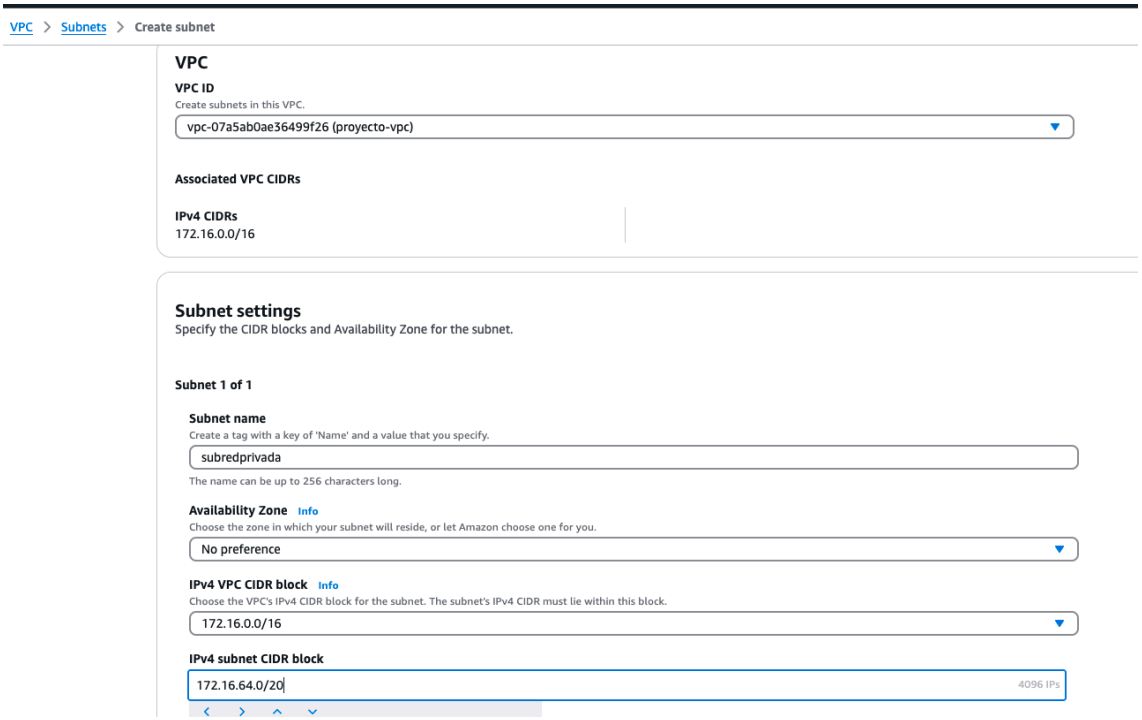




Partiendo de aquí, el siguiente objetivo es crear otra subred (que será la subred privada), utilizando la opción Subredes del Panel de VPC:



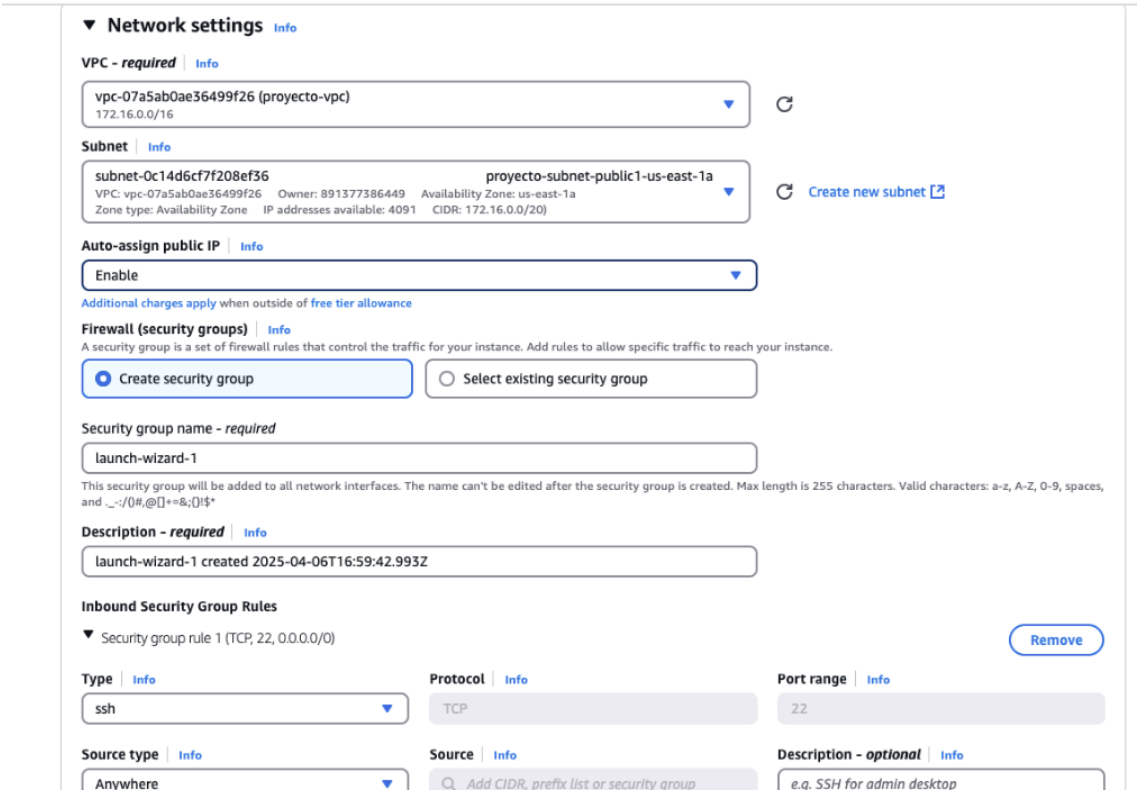
Subred privada (hay que elegir la VPC que acabamos de crear):



Como se puede comprobar, realmente en ningún momento estamos indicando que la subred sea privada. Simplemente creamos subredes, y serán las tablas de enrutamiento las que decidan si la subred es pública o privada, dependiendo de si ésta puede alcanzar o no un elemento de red que permita la comunicación con el exterior.

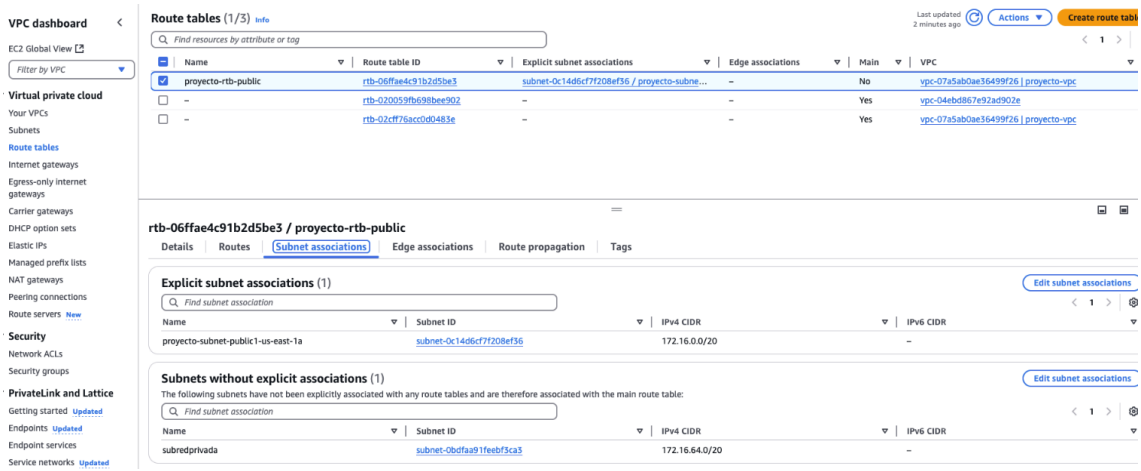
A continuación, lanzaremos una instancia EC2 en la subred pública y otra en la subred privada. Las instancias pueden ser por ejemplo Amazon Linux o Ubuntu, tamaño t3.micro, con creación de grupo de seguridad por defecto y clave privada 'vockey'. En las opciones para lanzar las instancias, hay que editar la configuración de red y seleccionar la VPC y subred en la queremos lanzarla. También seleccionaremos la opción para asignar automáticamente una IP pública.

En la imagen siguiente se muestra la configuración para el caso de la instancia EC2 pública, para la privada habría que cambiar sólo la subred:



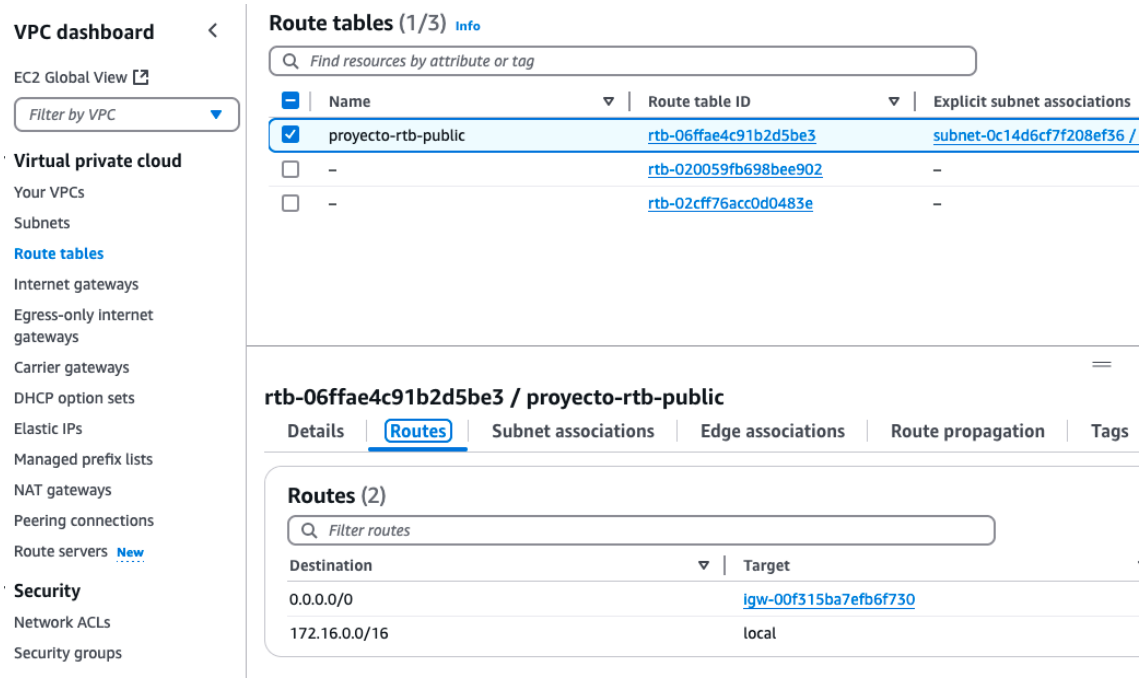
Si intentamos conectarnos por ssh a la instancia desplegada en la subred privada utilizando su dirección ip pública, comprobaremos que no es posible el acceso. La subred privada no está asociada de ninguna manera con la subred con el Internet Gateway para poder enrutar el tráfico al exterior.

Si comprobamos la tabla de enrutamiento asociada a la VPC (desde el panel de VPC, opción Tablas de enrutamiento), podremos ver en la pestaña de asociaciones de subred, que únicamente tenemos la subred pública asociada a la tabla de enrutamiento:



La subred privada aparece en la pestaña “Subredes sin asociaciones explícitas”, lo que quiere decir que está preparada para ser añadida a la tabla de enrutamiento, pero aún no lo hemos hecho.

Básicamente lo que pretendemos es hacer que la subred privada salga al exterior a través de la subred pública. Para ello, cada subred tiene su propia tabla de enrutamiento, y en el caso de la subred pública existe una ruta hacia el Gateway de Internet para poder salir al exterior:



En este punto podríamos conectarnos por ssh a la instancia de la red pública y hacer ping a www.google.es y debería funcionar:

```
[ec2-user@ip-172-16-2-45 ~]$ ping www.google.es
PING www.google.es (142.251.179.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pd-in-f94.1e100.net (142.251.179.94): icmp_seq=1 ttl=56 time=1.68 ms
64 bytes from pd-in-f94.1e100.net (142.251.179.94): icmp_seq=2 ttl=56 time=1.71 ms
^C
--- www.google.es ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.677/1.692/1.708/0.015 ms
[ec2-user@ip-172-16-2-45 ~]$ ssh 172.16.68.71
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
Last login: Sun Apr  6 17:18:34 2025 from 172.16.2.45
[ec2-user@ip-172-16-68-71 ~]$ ping www.google.es
PING www.google.es (142.250.31.94) 56(84) bytes of data.
^C
--- www.google.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3110ms
```

También podemos conectarnos por ssh desde la instancia en la subred pública a la instancia de la subred privada y probar el mismo comando ping, que obviamente no funcionará todavía. En el siguiente punto veremos cómo hacer esta conexión ssh a la instancia EC2 de la subred privada, 'saltando' desde la instancia pública.

Conexión SSH a las instancias pública y privada

A continuación, veremos cómo hacer la conexión ssh a las instancias EC2 utilizando la misma clave privada, sin necesidad de copiar la clave privada (labsuser.pem) a la instancia pública (también se podría hacer usando diferentes credenciales de acceso, pero aprovecharemos que las dos instancias se han creado con la misma clave 'vockey'). Para ello utilizaremos el reenvío de agente SSH, que permitirá conectarnos desde un host bastión en una subred pública a la instancia privada.

Seguiremos los siguientes pasos tras comprobar, en primer lugar, que las claves privadas tienen los permisos adecuados. Luego, desde el terminal ejecutaremos los siguientes comandos:

- Ejecutamos ssh-agent en segundo plano:

```
eval $(ssh-agent)
```

- Cargamos en memoria la clave privada de la instancia:

```
ssh-add labsuser.pem
```

- Podemos ver las claves añadidas al agente ssh mediante el comando:

```
ssh-add -l
```

- Nos conectamos en primer lugar a la instancia de la subred pública. Con la opción **-A**, las claves se mantienen en memoria, y no es necesario utilizar la opción -i para indicar la clave (utiliza el nombre de usuario adecuado según la AMI de la instancia):

```
ssh -A ec2-user@dirección-ip-pública
```

- Una vez conectados a la instancia pública, desde ella nos conectamos a la instancia de la subred privada utilizando su dirección IP privada:

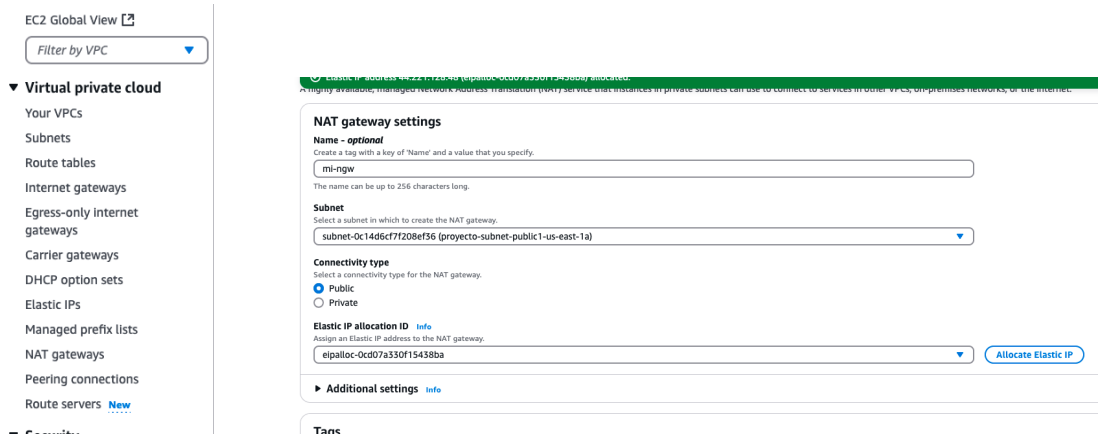
```
ssh ec2-user@direccion-ip-privada
```

Una vez hemos logrado tener acceso a la instancia de la subred privada, si intentamos hacer por ejemplo un ping a www.google.es, comprobaremos que no funciona. Hasta ahora lo que hemos logrado hacer es llegar hasta la instancia, pero, ¿y si la instancia necesita actualizarse o tener acceso

a Internet por cualquier motivo? Para esta casuística podemos utilizar el servicio **NAT Gateway**, que es un servicio que permite que las instancias de una subred privada puedan conectarse a servicios fuera de la VPC, pero los servicios externos no pueden iniciar una conexión con esas instancias.

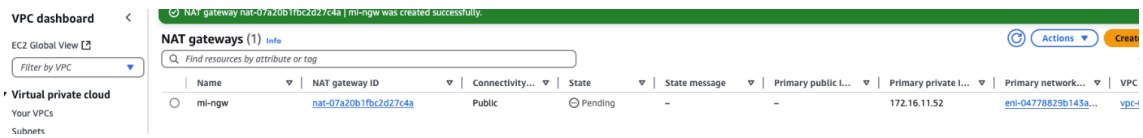
Creación de un NAT Gateway y modificación de la tabla de rutas de la subred privada

Lo primero que haremos será crear un NAT Gateway desde la opción correspondiente del panel de VPC:



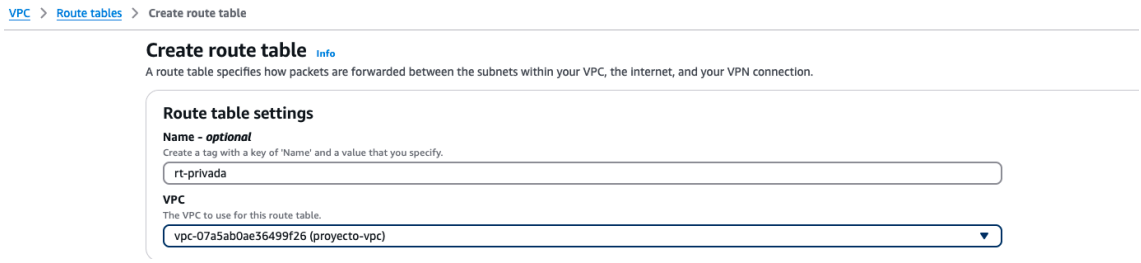
Aquí aparece por primera vez el concepto de **ip elástica** (aunque ya lo habéis utilizado en otros módulos). Una ip elástica es una dirección *ip pública estática*, que vamos a poder reutilizar en otros servicios. Es decir, si hubiera un servicio que necesitase de una dirección ip pública, o bien podemos utilizar las que AWS asigna por defecto de forma dinámica, o si ya necesitamos una dirección estática que no cambie (para un servidor web, por ejemplo) se podría reutilizar la ip elástica creada. Por supuesto, reservar direcciones ip de esta forma conlleva un gasto asociado, independientemente de que estén o no asignadas a recursos. En las cuentas de AWS se pueden utilizar hasta 5 direcciones elásticas por región, aunque se puede solicitar el aumento de este límite.

El servicio NAT Gateway necesita tener asignado una dirección ip elástica, por eso hay que pinchar en la opción de asignar ip elástica. La creación de este elemento de red lleva un rato, y habrá que esperar a que esté en estado “available”. En este caso el NAT Gateway lo vamos a crear en la subred pública (ya veremos más adelante el motivo).

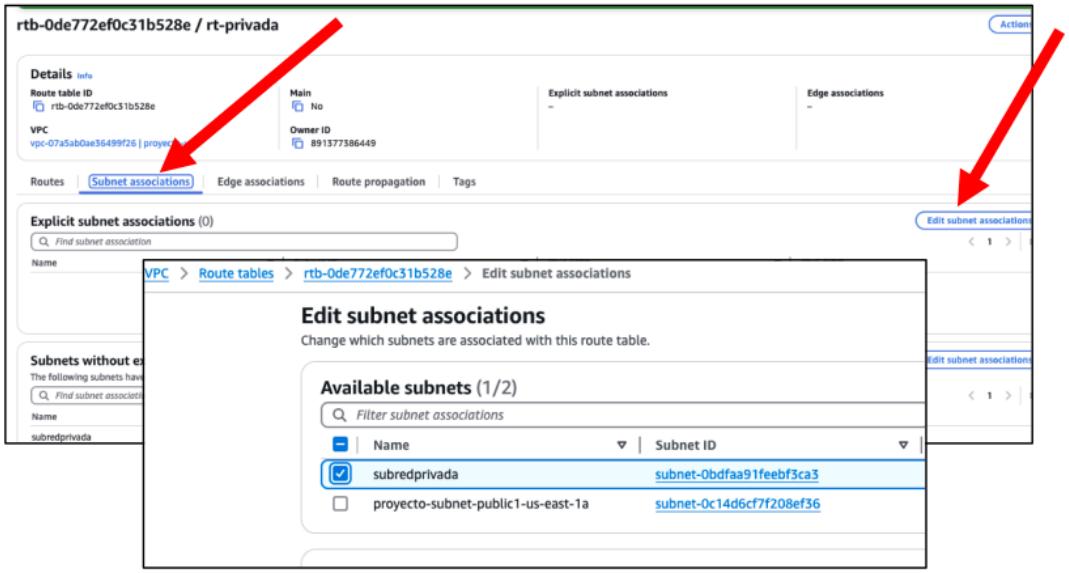


Cabe destacar que el servicio NAT Gateway, al tener una ip elástica asociada, supondrá un coste adicional incluso cuando apaguemos el laboratorio. Lo mismo pasa con otros servicios de AWS (cuando paramos el laboratorio, las instancias EC2 se detienen y dejamos de pagar por el uso de CPU, pero seguimos pagando por el almacenamiento asignado a su disco de sistema).

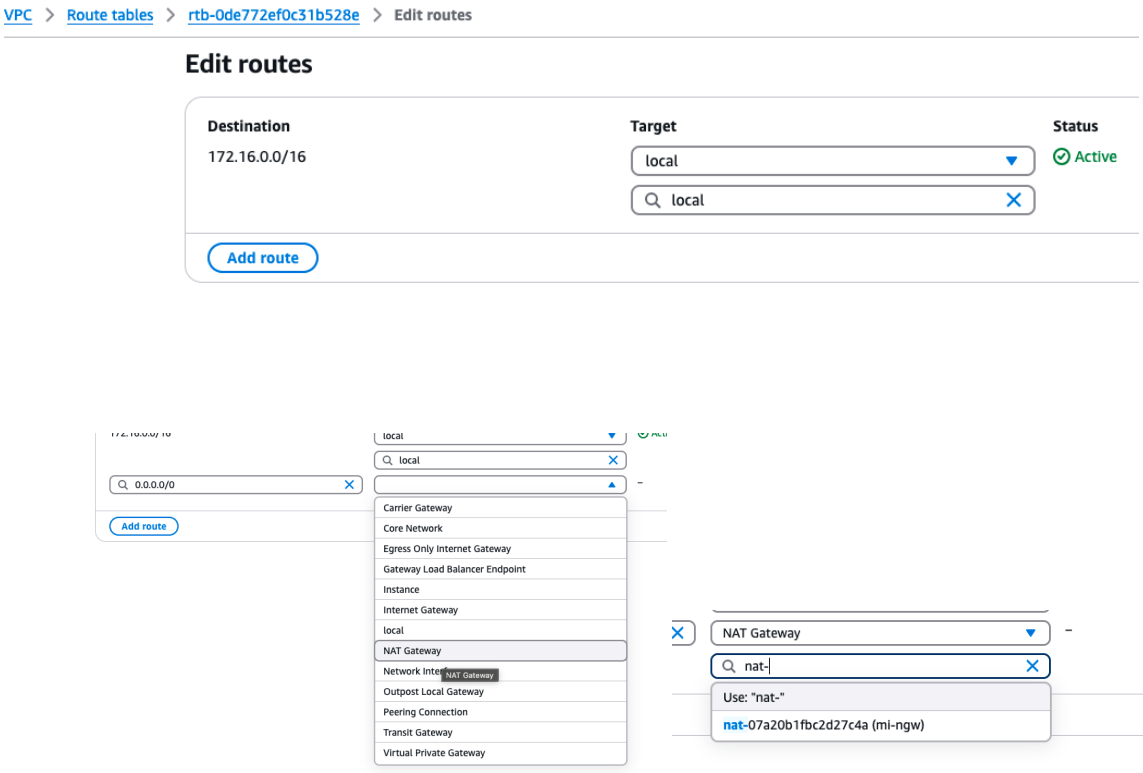
A continuación, vamos a configurar la subred privada para que tenga conexión al exterior. Para ello, primero vamos a crear una tabla de enrutamiento que podemos llamar 'rt-privada', y después le asociaremos la subred:



Cuando se cree la tabla de enrutamiento, le asociaremos la subred privada desde la pestaña "Asociaciones de subredes", haciendo clic en "Editar asociaciones de subredes":



Después, accediendo desde la pestaña 'Rutas' de la tabla de enrutamiento, añadiremos una ruta para redirigir el tráfico que vaya a Internet hacia el NAT Gateway que hemos creado, y éste ya se encargará de dar salida hacia Internet:



Ahora podremos hacer dos comprobaciones:

- Seguimos sin poder conectarnos por ssh directamente a la ip pública de la instancia privada desde una máquina local:

```
Last login: Sat Apr  5 11:19:14 on ttys003
jorge@mjolnir Downloads % ssh -i labsuser.pem ec2-user@34.232.109.141
```

- Si hacemos ping desde la EC2 de la subred privada al exterior, SÍ que obtendremos respuesta:

```
[ec2-user@ip-172-16-68-71 ~]$ ping www.google.es
PING www.google.es (142.251.179.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pd-in-f94.1e100.net (142.251.179.94): icmp_seq=1 ttl=105 time=3.20 ms
64 bytes from pd-in-f94.1e100.net (142.251.179.94): icmp_seq=2 ttl=105 time=2.27 ms
64 bytes from pd-in-f94.1e100.net (142.251.179.94): icmp_seq=3 ttl=105 time=2.30 ms
^C
```